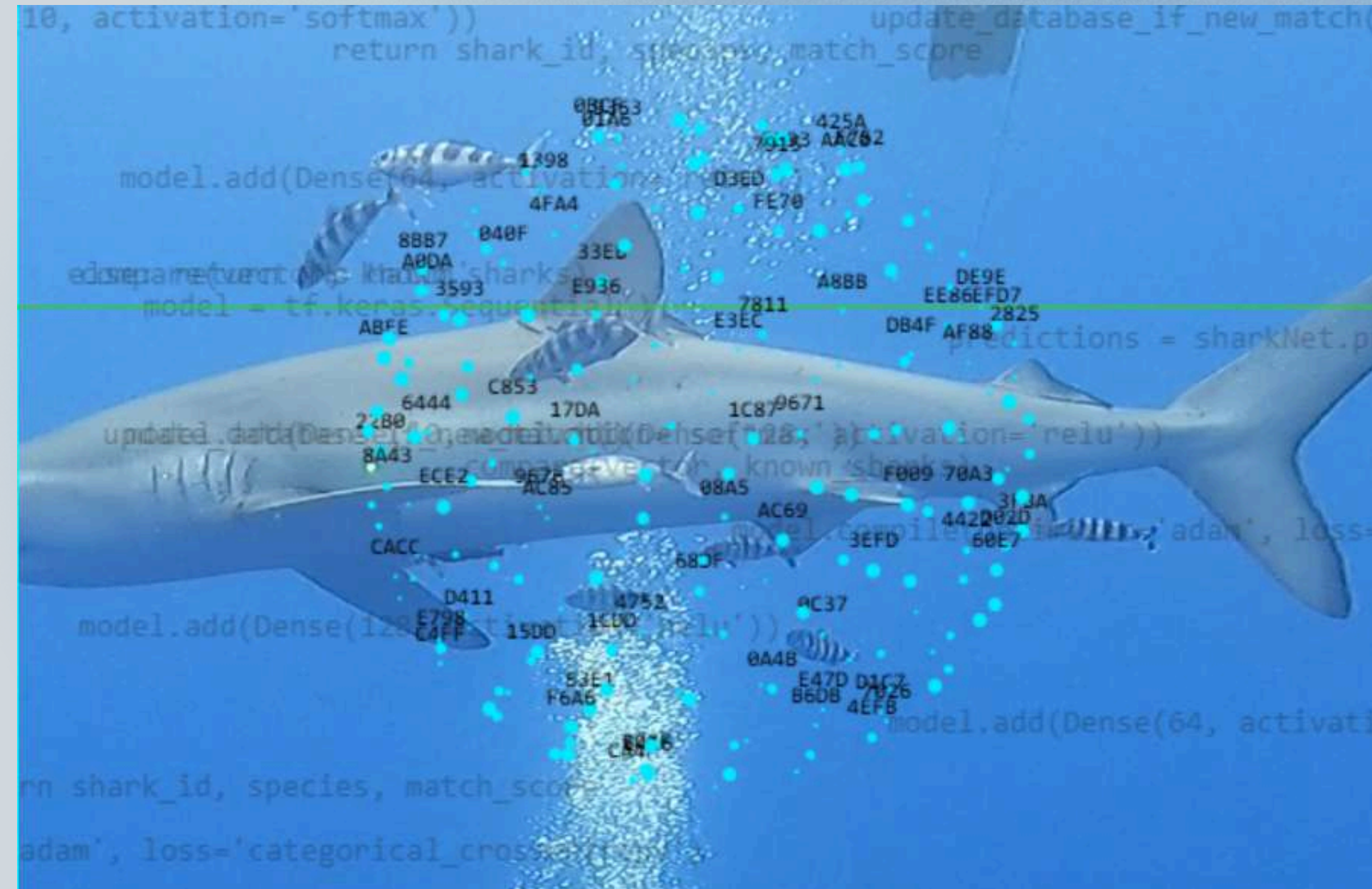




Identificación de tiburones para su conservación





Agenda de hoy

1. Conozcamos
2. Sobre instructora
3. Fundamentos: elasmobranchios y su importancia
4. Herramientas de identificación
5. Shark Search Atlas
6. Conservación y gobernanza oceánica: importancia y aplicaciones
7. Aplicación de Shark Search Atlas
8. Creación de grupos para día 2





Sobre mi

Formación

Pregrado en Taiwán -
Biotecnología Marina

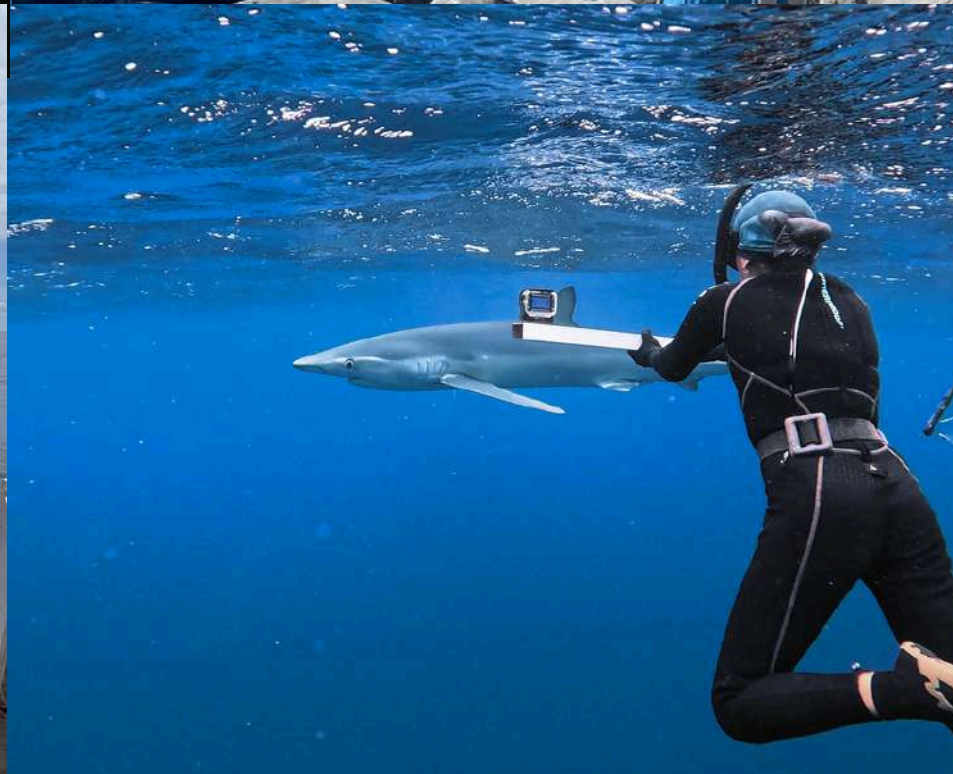
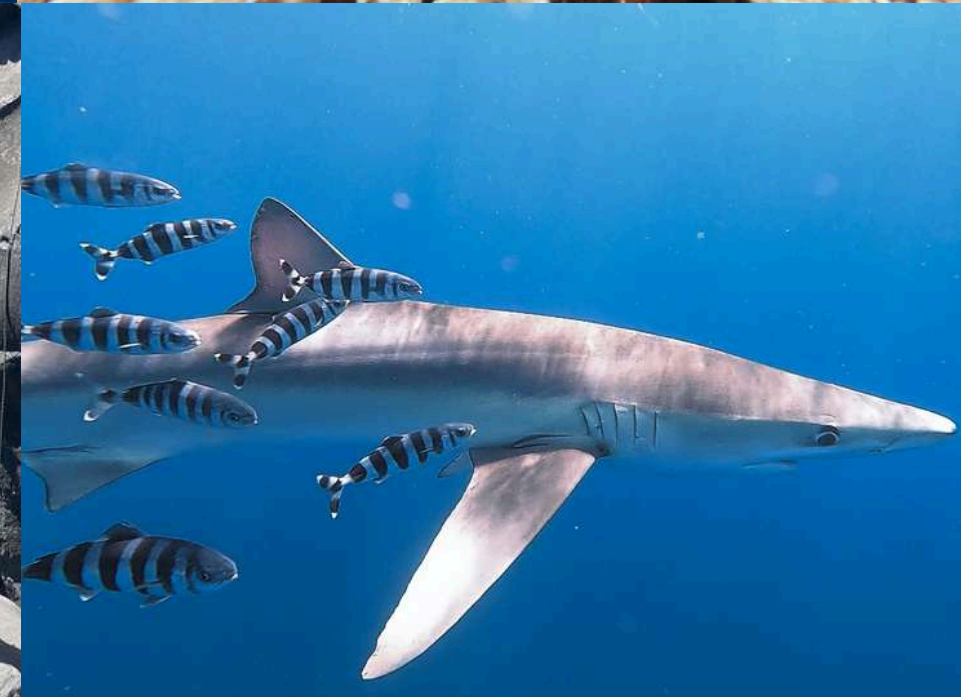
Maestría en la Unión Europea
- Ambientes Marinos

Investigación

- Pastos marinos
- Arrecifes de coral
- Ecología de tiburones
- Ciencias Sociales Marinas

Interés actual

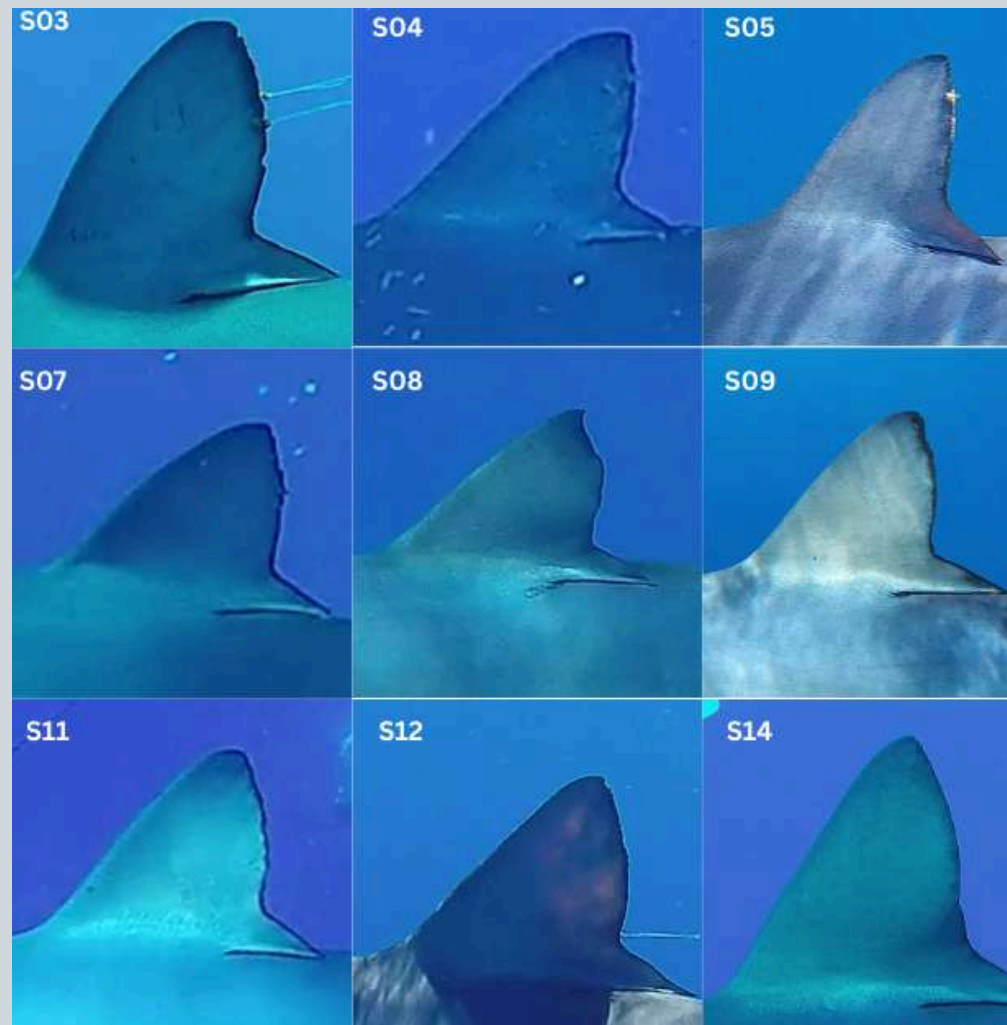
- Pesca artesanal
- Gobernanza oceánicas
- Soluciones basadas en las artes
- Herramientas de identificación



Mi investigación

Image-Based Identification of Blue Sharks in the Mid-Atlantic:
Evaluating a Standardized Methodology for Long-Term
Monitoring"

Aprende más aquí



Ahora

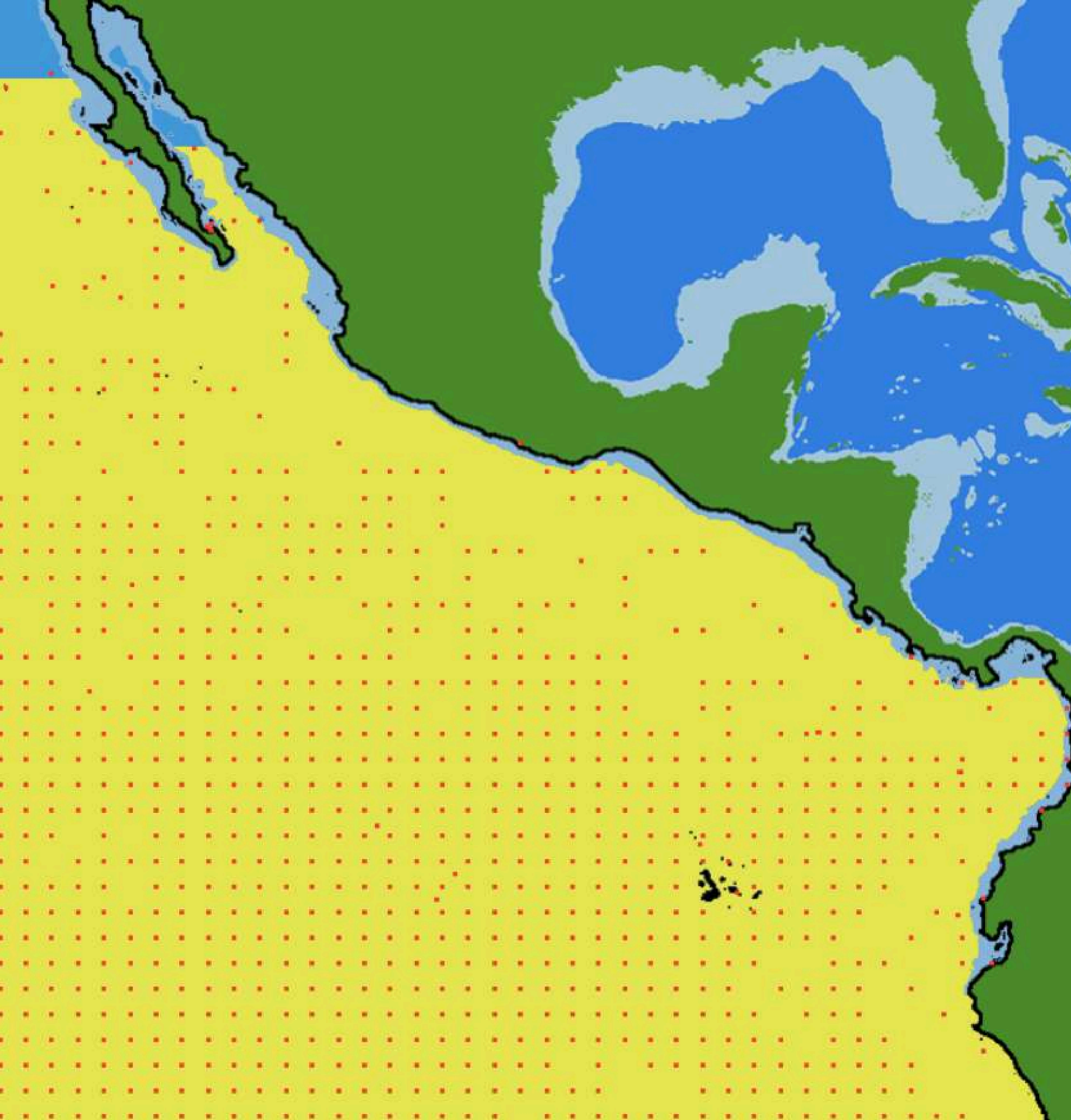
- Blue Shark Atlas

Machine learning para identificar tiburones azules
a nivel mundial



¿Has visto un tiburón
alguna vez?





¿?



Tiburón sedoso / gris / mico
Carcharhinus falciformis



Tiburón blanco
Carcharodon carcharias



Tiburón martillo común
Sphyrna lewini



Tiburón ballena / ballenato / pinta
Rhincodon typus



Tiburón azul / tintorera
Prionace glauca



Tiburón aleta blanca / Tiburón oceánico
Carcharhinus longimanus

Fundamentos elasmobranquios y su importancia



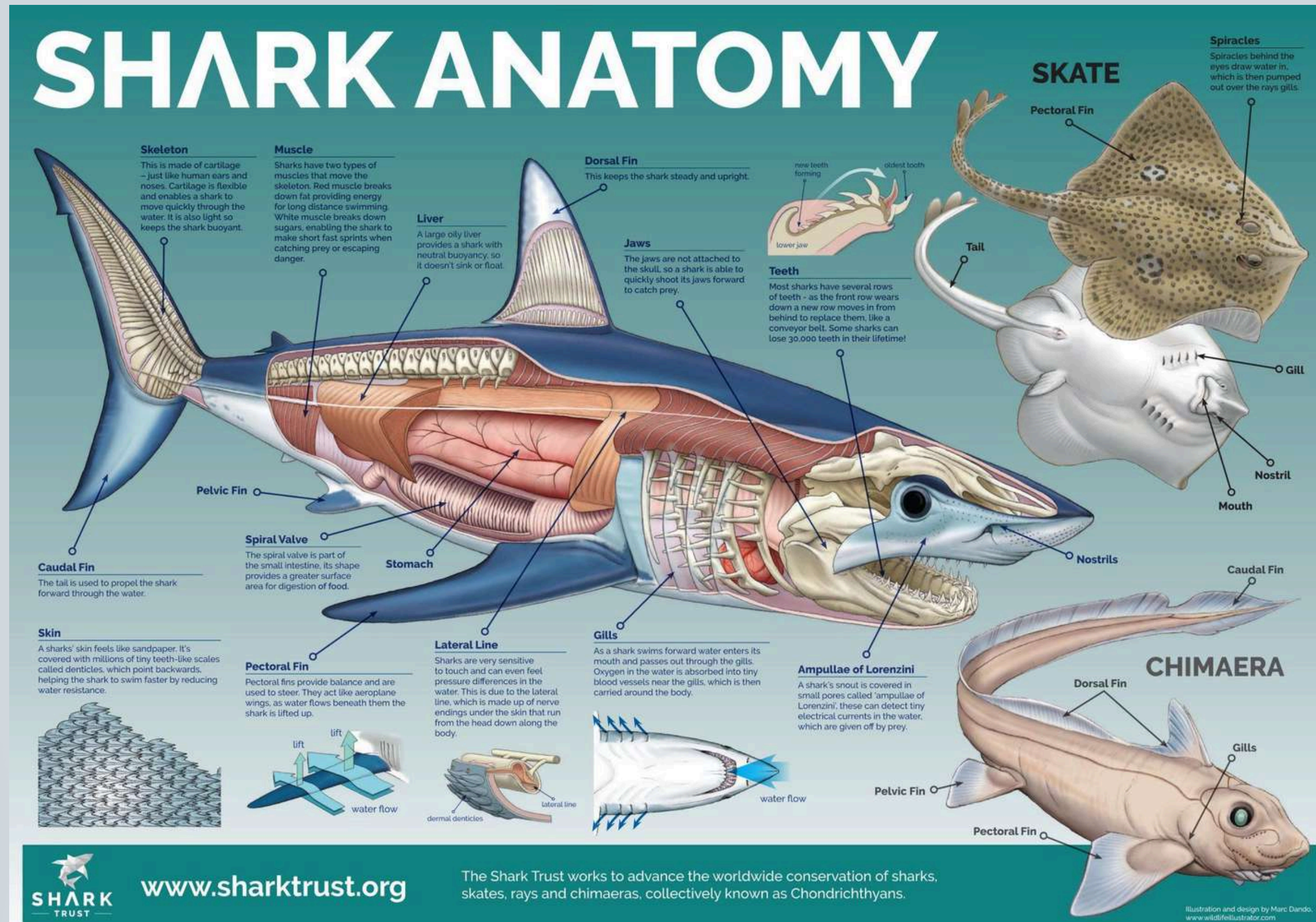
Elasmobranquios

Un grupo de peces cartilagosos que incluye a dos tipos: los tiburones y las rayas.

No tienen esqueleto óseo

Carecen de vejiga natatoria y de pulmones

La piel es áspera, cubierta de escamas placoideas (dentículos dérmicos)



Diferencias entre rayas y mantas

RAYA



- NO SUPERAN LOS 2 METROS.
- ALETAS MÁS REDONDEADAS Y PEGADAS.
- BOCA EN LA PARTE INFERIOR DE SU CUERPO.
- AGUIJÓN VENENOSO.
- AGUAS MÁS TRANQUILAS Y LOS FONDOS MARINOS.
- CARNÍVORAS.
- NO SUPERA LOS 25 AÑOS.

MANTARRAYA



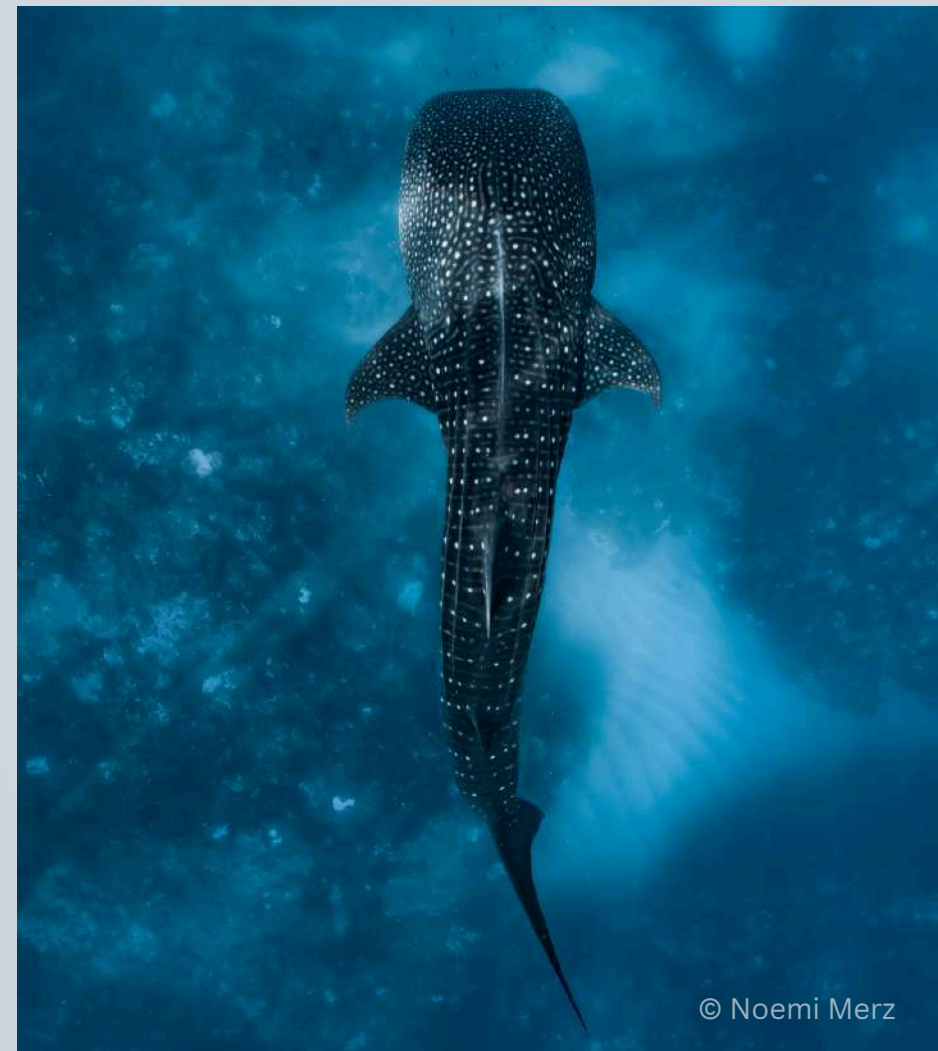
- HASTA 7 METROS DE ENVERGADURA.
- GRANDES ALETAS TRIANGULARES.
- BOCA UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DE SU CUERPO.
- CARECE DE ESPINAS O VENENO.
- AGUAS PROFUNDAS Y ALEJADAS DE LA COSTA.
- FILTRADORAS.
- HASTA 50 AÑOS O MÁS.

Según la especie, existen tres estrategias reproductivas:

Ovíparas: la hembra pone huevos protegidos por cápsulas córneas

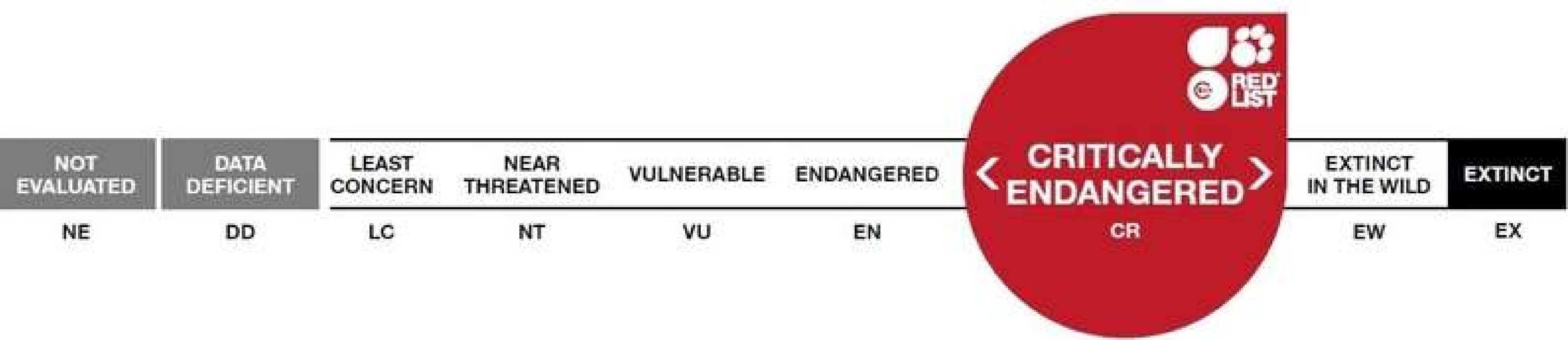


Ovovivíparas: los embriones se desarrollan dentro de huevos retenidos en el útero materno



Vivíparas: las crías se desarrollan dentro de la madre recibiendo nutrición directa





Los tiburones son los animales marinos **en mayor riesgo de extinción**



Sobrepesca

Shark fin-related exports to the LAC region

Mo
exp
Sing
out
This
con
acti

▲ C
T
E

◀ W

19

9

of i
rep
SAR,
com
s,3t

	Reported source of imports	Total reported trade (metric tons)
1	Uruguay	3,182
2	Panama	2,716
3	El Salvador	1,021
4	Costa Rica	909
5	Suriname	702

Table 3. Top five reported LAC region sources for total shark meat-related products imported into Hong Kong SAR, Singapore, and Taiwan province 2003-2020.

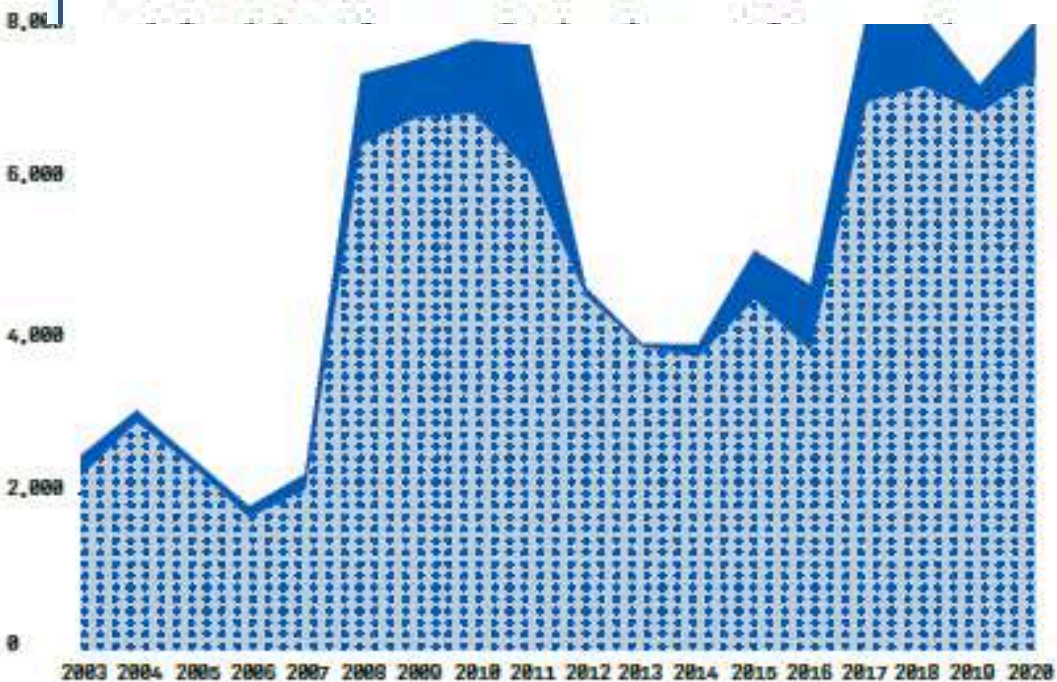


Figure 3. Total shark meat-related imports into Hong Kong SAR, Singapore, and Taiwan province (aggregated) 2002-2020.

Repor
expor
destin

Mexico

Urugu

Peru

Trinidad

Tobago

Ecuador

2. Top
nations
cts 200

Repor
sourc
import

Urugu

Panama

El Salvador

Costa Rica

Suriname

3. Top
sources for
products imp
Singapore, as

◀ A whitetip
sea-bottom
in Coiba N



Aleteo

A close-up, high-angle shot of a large pile of shark fins (aletas) scattered across a wooden surface. The fins are dark, almost black, and have a smooth, slightly curved shape. They are piled together, creating a dense, textured surface. The lighting is bright, highlighting the texture of the fins and the wood.

**EL SALVADOR, DE LOS PRINCIPALES
EXPORTADORES DE ALETAS DE TIBURÓN EN
LA REGIÓN**





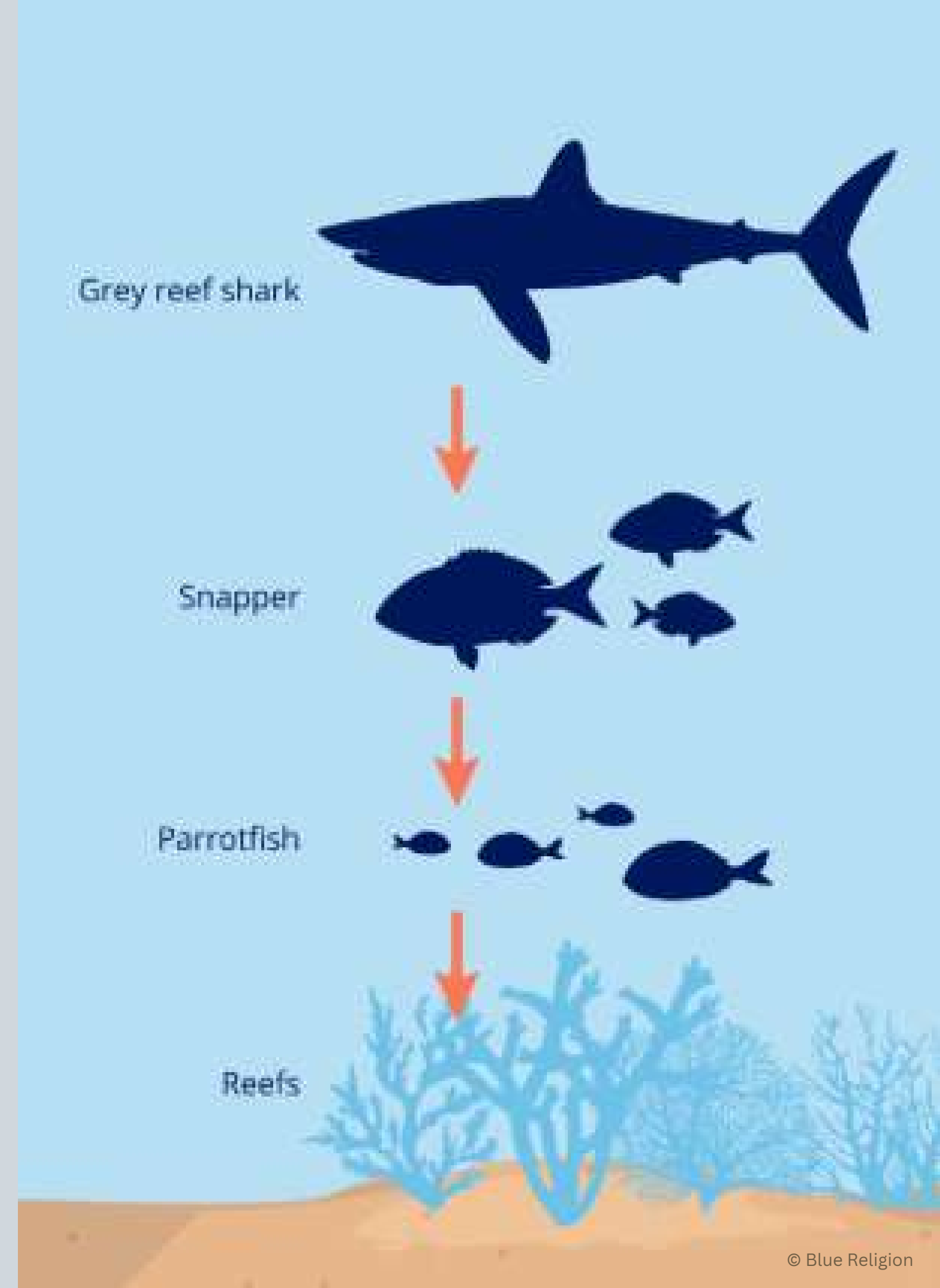
SOPA DE ALETA DE TIBURÓN

Su importancia

Superpoder: **depredar** de forma estratégica, **siendo clave** para la salud de nuestros **ecosistemas marinos**

Ayudan a mantener la salud de los arrecifes, montes submarinos, manglares, costas y

Su protección puede impactar positivamente la economía de un país



Herramientas de identificación



Inteligencia Artificial



Shark Research & Monitoring

Shark Search Foundation Limited is an Australian not-for-profit research organisation conducting shark research, long-term monitoring and individual identification globally, including through the Shark Search Atlas.

 SHARK SEARCH FOUNDATION

¿Cómo funciona el modelo de fotoidentificación?

De una fotografía a evidencia científica: el recorrido de una imagen dentro del modelo biométrico de Shark Search Atlas



Próximos pasos

Proyecto grupal:

Desafíos de conservación

- Grupos de trabajo
- Explora repositorio
- Descarga images y desafío



PLANTILLA DE TRABAJO

MONITOREO DE TIBURONES PARA SU CONSERVACIÓN

Inspira STEM

Indicaciones importantes:

- Cada equipo puede hacer uso de esta plantilla y adaptarla a una presentación de Canva.
- Crea una copia de esta plantilla antes de comenzar a editar, ya que todos los equipos utilizarán el mismo diseño.

Gestión de tiempo sugerida para los equipos

